MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 8

Tykvæggede trykbeholdere

Svarvejledning · Kapitel 10: Spændinger og deformationer i cylindre · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp08_trykbeholder.html`

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 8: Tykvæggede trykbeholdere

(a) Teori & forklaring: Redegør for Lamés ligninger for omkredsspændingen (σ_θ) og radialspændingen (σ_r) i tykvæggede cylindre under indvendigt tryk p_i. Forklar, hvor den maksimale omkredsspænding forekommer.

(b) Designopgave: En tykvægget hydraulikcylinder har en indvendig radius $r_i = 40$ mm og en udvendig radius $r_o = 60$ mm. Cylinderen udsættes for et indvendigt tryk $p_i = 50$ MPa. Beregn omkredsspændingen σ_θ og radialspændingen σ_r på den indvendige overflade $r = r_i$.

Find det i bogen

Kap. 10: §10.3.1 *Thin-Walled Cylinders*, s. 245–246 · §10.3.2 *Thick-Walled Cylinders*, lign. (10.10)–(10.29), s. 247–249.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 10.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

Ordene på den officielle liste: Listen siger **omkredsspænding**. Her på siden hedder den tangentialspænding. Det er samme σ_θ. Et rør med tryk indeni vil gerne udvide sig. Væggen holder igen ved at blive **strakt rundt om omkredsen** (tangentialspænding, „ringspænding“) og **klemt i tykkelsesretningen** (radialspænding). I et tyndt rør er de spændinger stort set ens gennem væggen. I et tykt rør er de ikke: de inderste lag arbejder langt hårdere end de yderste. Lamés ligninger beskriver præcis, hvordan spændingen falder gennem væggen. Del (b): indsæt i formlerne ved indersiden, hvor det er værst.

> **Kernen i ét billede:** Den inderste del af væggen tager hovedparten af lasten. Tangentialspændingen er størst ved indervæggen og falder med $1/r^2$ udad — derfor hjælper ekstra godstykkelse mindre og mindre.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner

Hvorfor tyndvægsformlen ikke rækker

For et tyndt rør er $\sigma_\theta = p\,r/t$ en fin tilnærmelse: skær røret over på langs, og trykket på den projicerede flade $2r \cdot L$ holdes af to vægsnit $2t \cdot L$. Det forudsætter, at spændingen er jævnt fordelt over tykkelsen. Når t er stor i forhold til r (tommelfingerregel: $r/t < 10$), er det ikke længere sandt. Her er $r_i/t = 40/20 = 2$ — langt fra tyndvægget.

Hvorfor spændingen er størst indvendigt

Forestil dig væggen som en stak af tynde ringe inden i hinanden. Trykket skubber den inderste ring ud, den skubber på den næste, og så videre. Den inderste ring flytter sig mindst lige så meget som

de ydre, men dens omkreds er kortest, så den *relative* udvidelse er størst dér. Omkredstøjningen $\epsilon_\theta = u/r$ er derfor størst ved r_i — og det samme er spændingen.

Radialspændingen

Radialspændingen er tryk (negativ). Ved indersiden er den lig trykket: $\sigma_r(r_i) = -p_i$. Ved ydersiden er der ingen last, så $\sigma_r(r_o) = 0$. Imellem stiger den glat fra $-p_i$ til 0. Det er randbetingelserne, der bestemmer konstanterne i Lamés løsning.

Den overraskende konsekvens

Lad r_o gå mod uendelig: tangentialspændingen ved indervæggen falder ikke mod nul, men mod p_i. Uanset hvor tyk du gør væggen, kan du aldrig få $\sigma_\theta(r_i)$ under trykket selv. Til meget høje tryk bruger man derfor andre tricks: **krympeforbindelser** (to rør krympet sammen giver trykforspænding indvendigt, §10.5) eller **autofrettage** (plastisk forbehandling).

> **Hverdagsbilledet:** En menneskemængde, der skubber udad i et rundt rum med flere lag vagter. Den inderste række vagter står tættest og får det hårdeste skub. Stiller du flere rækker bag dem, hjælper det, men den inderste række bærer altid mest.

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	**Tegn tværsnittet** En ring med r_i og r_o, pile for trykket indvendigt. Et lille element i væggen med σ_θ (tangentielt) og σ_r (radielt). Sig: „Aksesymmetri: spændingerne afhænger kun af r.“
2–6 min	**Opstil ligevægt og kinematik** Radial ligevægt af elementet: $\frac{d\sigma_r}{dr} + \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0$. Tøjninger fra forskydningen u: $\epsilon_r = du/dr$, $\epsilon_\theta = u/r$. Hookes lov kobler dem. Resultat: $u = C_1 r + C_2/r$.
6–9 min	**Lamés ligninger** $\sigma_{r,\theta} = A \mp B/r^2$. Randbetingelser $\sigma_r(r_i) = -p_i$, $\sigma_r(r_o) = 0$ giver A og B. Skriv slutformlerne op og tegn fordelingerne gennem væggen.
9–12 min	**Regn designopgaven** $\sigma_\theta(r_i) = p_i \frac{r_o^2 + r_i^2}{r_o^2 - r_i^2} = 50 \cdot \frac{5200}{2000} = 130$ MPa. $\sigma_r(r_i) = -50$ MPa. Sammenlign: yderside $\sigma_\theta = 80$ MPa.
12–14 min	**Pointen** „Tyndvægsformlen giver 100–125 MPa og undervurderer. Og forskydningen $\tau_{max} = (\sigma_\theta - \sigma_r)/2 = 90$ MPa ved indersiden er det, der styrer flydning af et duktilt rør.“
14–20 min	**Spørgsmål** Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Radial ligevægt af et vægelement

$$\frac{d\sigma_r}{dr} + \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0$$

HVORFOR DETTE TRIN
Tag et lille element mellem r og $r+dr$ med vinklen $d\theta$. Radialspændingen er lidt forskellig på inder- og yderfladen, og yderfladen er lidt større. Tangentialspændingerne på de to sideflader har en lille komposant ind mod centrum (fordi fladerne ikke er parallelle). Summen skal være nul. Én ligning, to ukendte funktioner — vi mangler en ligning til.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Jeg laver radial ligevægt på et lille vægelement. Tangentialspændingerne på siderne har en komposant indad, fordi siderne danner en vinkel."*

Trin 2 · Kinematik: ringens udvidelse

$$\epsilon_r = \frac{du}{dr}, \qquad \epsilon_\theta = \frac{2\pi(r+u)-2\pi r}{2\pi r} = \frac{u}{r}$$

HVORFOR DETTE TRIN
Alt beskrives af én radial forskydning $u(r)$. Omkredstøjningen er simpel: en ring med radius r får radius $r+u$. Det er den manglende ligning — kompatibilitet.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Den radiale forskydning u bestemmer begge tøjninger. Omkredstøjningen er u over r."*

Trin 3 · Hookes lov lukker systemet

$$\epsilon_r = \frac{1}{E}(\sigma_r - \nu\sigma_\theta), \qquad \epsilon_\theta = \frac{1}{E}(\sigma_\theta - \nu\sigma_r)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d^2u}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad u = C_1 r + \frac{C_2}{r}$$

HVORFOR DETTE TRIN
Udtryk spændingerne ved u via Hookes lov (spm. 2), sæt ind i ligevægten, og du får en Euler-differentialligning. Løsningen kan gættes: $u = r^n$ giver $n = \pm 1$. To konstanter, to randbetingelser.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Med Hookes lov fra spørgsmål 2 kan jeg skrive ligevægten som én differentialligning i u. Løsningen er C1 gange r plus C2 over r."*

Trin 4 · Lamé-formen: spændingerne

$$\sigma_r = A - \frac{B}{r^2}, \qquad \sigma_\theta = A + \frac{B}{r^2}$$

HVORFOR DETTE TRIN
Sæt u ind i Hookes lov igen. Bemærk: $\sigma_r + \sigma_\theta = 2A$ er **konstant** gennem væggen. Hvad radialspændingen stiger med, falder tangentialspændingen med. Og $1/r^2$-leddet er størst ved indersiden.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Spændingerne får Lamé-formen A minus og plus B over r i anden. Summen er konstant, og variationen er størst indvendigt."*

Trin 5 · Randbetingelser giver A og B

$$\sigma_r(r_i) = -p_i, \qquad \sigma_r(r_o) = 0$$

$$A = \frac{p_i r_i^2}{r_o^2 - r_i^2}, \qquad B = \frac{p_i r_i^2 r_o^2}{r_o^2 - r_i^2}$$

HVORFOR DETTE TRIN
Trykket virker vinkelret på inderfladen (tryk = negativ radialspænding). Ydersiden er fri. To ligninger, to ukendte — løs dem.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Indvendigt er radialspændingen lig minus trykket, udvendigt er den nul. Det giver de to konstanter."*

Trin 6 · Lamés ligninger og maksimum

$$\sigma_\theta = \frac{p_i r_i^2}{r_o^2 - r_i^2}\left(1 + \frac{r_o^2}{r^2}\right), \qquad \sigma_r = \frac{p_i r_i^2}{r_o^2 - r_i^2}\left(1 - \frac{r_o^2}{r^2}\right)$$

$$\sigma_{\theta,max} = \sigma_\theta(r_i) = p_i \frac{r_o^2 + r_i^2}{r_o^2 - r_i^2}$$

HVORFOR DETTE TRIN
σ_θ aftager monotont med r, så maksimum sidder ved **indervæggen**. Det er dér, revner og flydning starter. Med lukkede ender kommer en aksial spænding $\sigma_z = p_i r_i^2/(r_o^2 - r_i^2) = A$ oveni, konstant gennem væggen.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Tangentialspændingen er størst ved indersiden og falder med en over r i anden. Det er derfor, et tykvægget rør svigter indefra."*

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: En tykvægget hydraulikcylinder har en indvendig radius $r_i = 40$ mm og en udvendig radius $r_o = 60$ mm. Cylinderen udsættes for et indvendigt tryk $p_i = 50$ MPa. Beregn omkredsspændingen σ_θ og radialspændingen σ_r på den indvendige overflade $r = r_i$.

1 · Konstanterne (randbetingelser)

$$A = \frac{p_i r_i^2 - p_o r_o^2}{r_o^2 - r_i^2} = 40{,}00 \text{ MPa}, \qquad B = \frac{(p_i - p_o) r_i^2 r_o^2}{r_o^2 - r_i^2} = 144000 \text{ MPa·mm}^2$$

$r_o^2 - r_i^2 = 2000$ mm^2.

2 · Tangentialspænding ved indersiden

$$\sigma_\theta(r_i) = A + \frac{B}{r_i^2} = p_i \frac{r_o^2 + r_i^2}{r_o^2 - r_i^2}\Big|_{p_o=0} = 130{,}0 \text{ MPa}$$

Maksimum — indervæggen er det kritiske sted.

3 · Radialspænding ved indersiden

$$\sigma_r(r_i) = A - \frac{B}{r_i^2} = -50{,}0 \text{ MPa } (= -p_i)$$

Randbetingelsen: trykket selv, med minus fordi det er tryk.

4 · Ydersiden til sammenligning

$$\sigma_\theta(r_o) = 80{,}0 \text{ MPa}, \qquad \sigma_r(r_o) = 0{,}0 \text{ MPa}$$

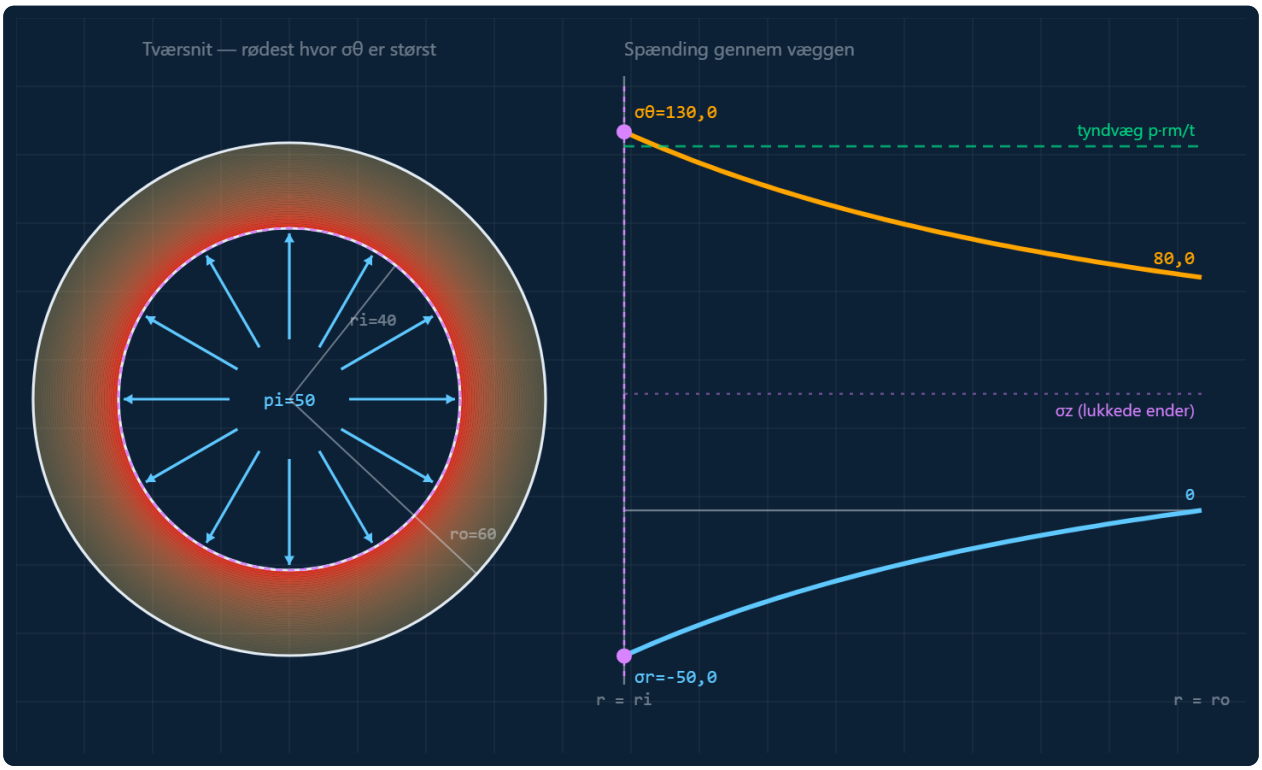
Forholdet inder/yder: 1,63.

5 · Tyndvægs-tilnærmelsen (til kontrol)

$$\sigma_\theta \approx \frac{p_i\, r_m}{t} = \frac{50 \cdot 50{,}0}{20} = 125{,}0 \text{ MPa}$$

Afviger -3,8 % fra Lamé. $r_i/t = 2{,}0$ (tyndvægget kræver ca. > 10).

✓ **Eksamensopgavens facit:** $\sigma_\theta(r_i) = 50 \cdot \frac{3600+1600}{3600-1600} = 130$ MPa og $\sigma_r(r_i) = -50$ MPa. Ved ydersiden er $\sigma_\theta = 80$ MPa. Største forskydning ved indersiden: $\tau_{max} = (130+50)/2 = 90$ MPa.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp08_trykbeholder.html`

Faldgruber — her taber folk point

Fortegn på σ_r. Radialspændingen er **tryk**: $\sigma_r(r_i) = -50$ MPa, ikke +50. Det betyder meget, når du bagefter bruger Tresca: $\sigma_\theta - \sigma_r = 130 - (-50) = 180$ MPa.

Tyndvægsformlen på et tykt rør. $p_i r_i/t = 100$ MPa undervurderer med 23 %. Med middelradius $p_i r_m/t = 125$ MPa er det tættere, men stadig for lavt. Brug Lamé, når $r/t < 10$.

Radier i anden. Formlen bruger r_o^2 og r_i^2: 3600 og 1600 mm^2. Glemmer du at kvadrere, får du $50 \cdot 100/20 = 250$ MPa — helt forkert.

Glem ikke aksialspændingen. Med lukkede ender (bunde på cylinderen) er $\sigma_z = 40$ MPa her. Det er den tredje hovedspænding, og den skal med i von Mises.

Maksimum er ikke altid $\sigma\theta$. For flydning er det $\tau_{max} = (\sigma_\theta - \sigma_r)/2 = 90$ MPa ved indersiden, der tæller i Tresca — ikke σ_θ alene.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvad sker der med $\sigma\theta(r_i)$, hvis væggen gøres uendelig tyk?
$\sigma_\theta(r_i) = p_i \frac{r_o^2+r_i^2}{r_o^2-r_i^2} \to p_i$ for $r_o \to \infty$. Den kan aldrig blive mindre end trykket. Derfor bruger man krympeforbindelser eller autofrettage ved meget høje tryk i stedet for bare tykkere gods.

? Hvordan virker en krympeforbindelse?
En ydre cylinder med lidt for lille indvendig diameter varmes op og krympes uden på en indre.

Når den køler, klemmer den den indre cylinder og giver **trykspænding** i dens indervæg. Når driftstrykket kommer, skal det først „ophæve“ trykket, så den maksimale σ_θ bliver lavere. Det er emnet i §10.5.

? Hvor stor er von Mises-spændingen ved indervæggen?
Med lukkede ender: $\sigma_\theta = 130$, $\sigma_r = -50$, $\sigma_z = 40$ MPa. $\sigma_e = \sqrt{\frac{1}{2}[180^2 + 90^2 + 90^2]} = 155{,}9$ MPa. Med åbne ender ($\sigma_z = 0$) bliver den 160,9 MPa.

? Hvorfor er $\sigma r + \sigma\theta$ konstant gennem væggen?
Fordi $\sigma_r + \sigma_\theta = 2A$ i Lamés løsning. Fysisk betyder det, at den aksiale tøjning fra de to spændinger er den samme overalt — plane snit forbliver plane i aksialretningen.

? Hvad hvis der også er et ydre tryk?
Så bliver randbetingelsen $\sigma_r(r_o) = -p_o$, og $A = \frac{p_i r_i^2 - p_o r_o^2}{r_o^2 - r_i^2}$, $B = \frac{(p_i - p_o) r_i^2 r_o^2}{r_o^2 - r_i^2}$. Det bruges til ubåde og brøndrør. Prøv at sætte $p_o > 0$ i laboratoriet.

? Hvor meget udvider indervæggen sig?
$u(r_i) = r_i \epsilon_\theta = \frac{r_i}{E}(\sigma_\theta - \nu\sigma_r)$ (åbne ender). Med stål: $\frac{40}{200\,000}(130 + 0{,}3 \cdot 50) = 0{,}029$ mm. Lille, men afgørende for tætninger og pasninger.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

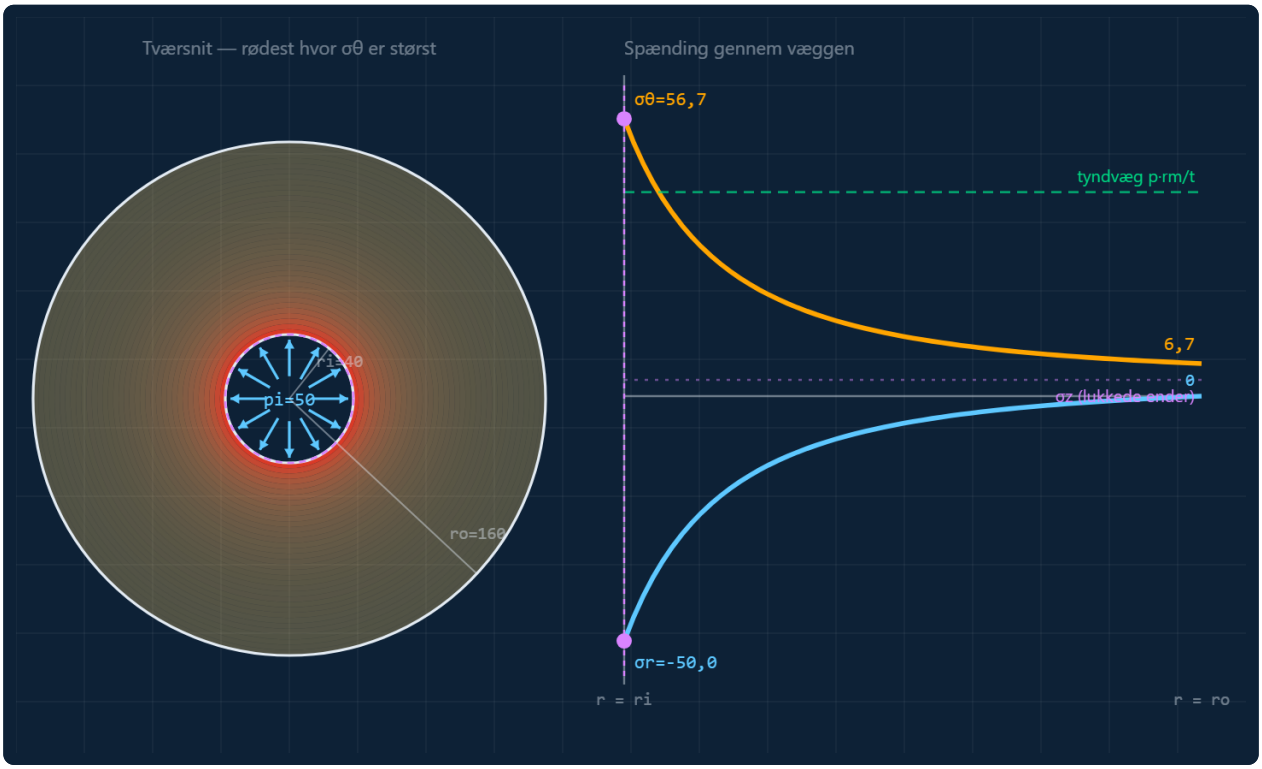
Lamé er et skoleeksempel på den generelle opskrift i mekanik: **ligevægt + kinematik + materialelov**. De samme tre byggesten gav bøjningsformlen i **spm. 3**, og materialeloven er den generaliserede Hookes lov fra **spm. 2**. Resultatet er en fleraksial spændingstilstand (σ_θ, σ_r, σ_z), som skal vurderes med et flydekriterium fra **spm. 5**. Samme teori bruges til krympeforbindelser mellem aksel og nav, der overfører moment i **spm. 9**, og til roterende skiver (§10.4).

Læs videre:

- Spørgsmål 5: Flydekriterium for $\sigma\theta$, σr, σz
- Spørgsmål 2: Hookes lov i 3D
- Spørgsmål 9: Aksler og nav

Leg videre i live-labbet

Gør r_o større og se $\sigma_\theta(r_i)$ nærme sig p_i — men aldrig komme under. Gør væggen tynd (r_o tæt på r_i), og se Lamé og tyndvægsformlen mødes. Den lilla probe viser spændingen i en valgt radius gennem væggen.



Variant-knappen i live-labbet: Meget tyk væg: r_o = 160 mm.